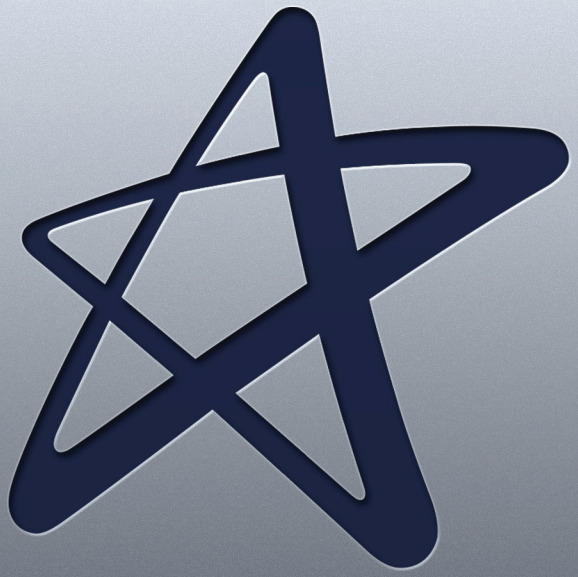
Pós-Graduação

Business Inteligence (BI)



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

Conceitos iniciais sobre *Business Intelligence*

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Ms. Alberto Messias Costa Souza

Revisão Textual:
Profa. Dra. Selma Aparecida Cesarin

Unidade

Conceitos iniciais sobre *Business Intelligence*

Nesta unidade, trabalharemos os seguintes tópicos:

- Introdução ao Tema
- Orientações para Leitura Obrigatória
- Material Complementar



Fonte: iStock/Getty Images

Objetivos

- Compreender as definições iniciais de *Business Intelligence*, o amontoado de dados, a evolução dos Sistemas de Informação e quais os níveis de informação que os Sistemas proveem.

Caro Aluno(a)!

Normalmente, com a correria do dia a dia, não nos organizamos e deixamos para o último momento o acesso ao estudo, o que implicará o não aprofundamento no material trabalhado ou, ainda, a perda dos prazos para o lançamento das atividades solicitadas.

Assim, organize seus estudos de maneira que entrem na sua rotina. Por exemplo, você poderá escolher um dia ao longo da semana ou um determinado horário todos ou alguns dias e determinar como o seu "momento do estudo".

No material de cada Unidade, há videoaulas e leituras indicadas, assim como sugestões de materiais complementares, elementos didáticos que ampliarão sua interpretação e auxiliarão o pleno entendimento dos temas abordados.

Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois estes ajudarão a verificar o quanto você absorveu do conteúdo, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e aprendizagem.

Bons Estudos!

Introdução ao Tema

Conceitos de *Business Intelligence*

Business Intelligence – BI é um conjunto de conceitos, métodos e tecnologias que, nas Organizações, propõe-se a transformar o conjunto de dados em diferentes sistemas e completamente separados em informações úteis e, eventualmente, em conhecimento.

As ferramentas de BI estão mais difundidas nas organizações, ou seja, estão sendo distribuídas a todas as partes da Organização, integrando recursos mais inteligentes em aplicações e ferramentas de trabalho diário das pessoas.

As informações provenientes das ferramentas de BI são valiosas para as organizações, pois permitem detectar proativamente oportunidades para aumentar receitas ou melhorar processos e práticas operacionais.

Os sistemas transacionais ou operacionais são conhecidos como sistemas OLTP (*Online Transaction Processing*), que são responsáveis pelos processos vitais da Organização. Tendo em vista a importância, eles armazenam as informações mais críticas do negócio, como fluxos de entradas e saídas, controle de vendas e estoque, clientes, notas fiscais, controles de impostos etc.

Os Sistemas OLTP armazenam milhares ou milhões de transações individuais, diariamente; seus objetivos são, principalmente, fornecer consistência nas informações e capacidade de suportar inserção e atualizações nos dados oriundos das diversas transações.

Tipicamente, esses sistemas armazenam os dados por meio do processo de modelagem de Entidade e Relacionamento (ER), que leva a uma estrutura normalizada, na qual cada Entidade tem sua própria Tabela separada e relacionada às demais Entidades.

Esse modelo de dados normalizado é importante para os Sistemas OLTP, pois garante que cada pedaço de informação existe apenas em um lugar e pode ser atualizado com facilidade e eficiência.

O modelo de ER gera grande quantidade de tabelas, dezenas ou centenas nos sistemas, às quais estão conectadas por meio de muitos relacionamentos.

Os relatórios existentes nos Sistemas OLTP utilizam diversas tabelas e relacionamentos, o que, por vezes, pode não ser tão simples de ser criado ou entendido.

O uso dos Sistemas Transacionais para relatórios simples funciona para dados de nível operacional, como relatórios de registros específicos de clientes ou transações de vendas, mas para se entender o negócio num nível mais amplo, é pouco provável que esses Sistemas atendam às necessidades.

Durante anos, as organizações armazenaram dados oriundos de seus Sistemas OLTP e esse amontoado de dados não era analisado. Na verdade, sequer se tinha poder computacional ou algoritmos para esse tipo de análise. O BI provê ferramentas, algoritmos e interfaces para que os usuários possam interpretar os relatórios analíticos gerados.

Evolução dos Sistemas de Informação

Um importante conceito que deve ser relembrado é o conceito de Sistema, no qual se pode entender Sistema como um conjunto de elementos interdependentes, organizado, que forma um complexo unitário que concorre para a realização de um conjunto de objetivos, por exemplo, Sistema de transporte, entre outros. Um Sistema de informação coleta processa e distribui a informação, com um determinado objetivo.

É importante entender as organizações ou as empresas como Sistemas abertos que interagem externamente com outros sistemas e que sofrem influências.

A Figura 1 ilustra as empresas como um Sistema aberto, o que permite perceber que o ambiente externo, em constante mutação, exige controles adequados das organizações, para que elas permaneçam competitivas no Mercado.

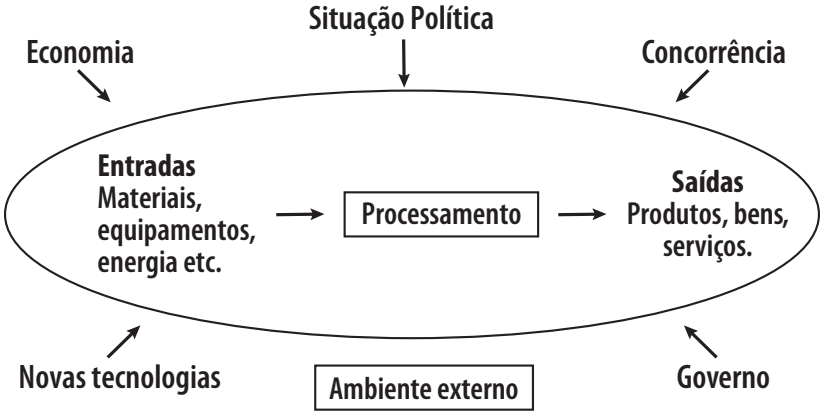


Figura 1 – Adaptado pelo conteudista

As informações são ativos importantes para as organizações; ao conseguir analisar seu conjunto de dados, interpretando o passado e aplicando esse conhecimento na tomada de decisão, a organização consegue obter vantagem competitiva diante do Mercado.

Os Sistemas de Informação podem ser classificados por área funcional, como sistemas financeiros ou de recursos humanos ou, ainda, por nível organizacional, os quais englobam os níveis operacionais, táticos ou gerenciais e estratégicos.

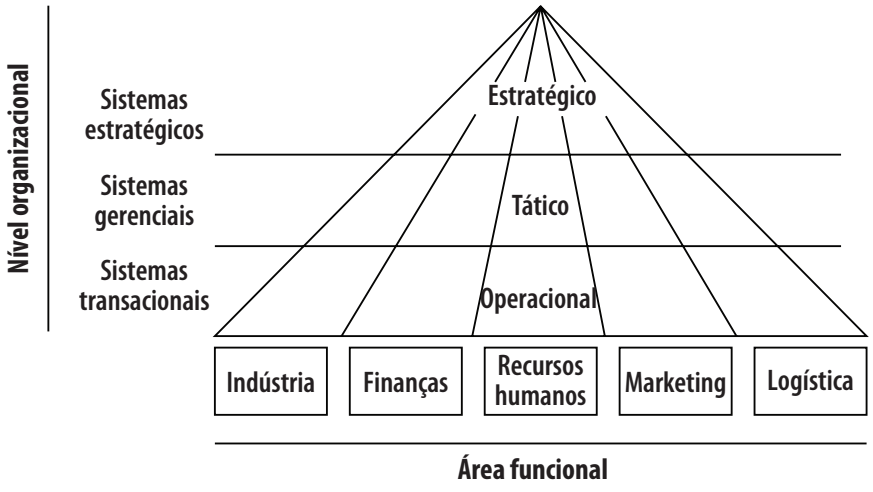


Figura 2 – Adaptado pelo conteudista

Os Sistemas em níveis operacionais controlam toda a operação das organizações; os Sistemas em níveis táticos são empregados no controle e no acompanhamento das metas, e os Sistemas em níveis estratégicos dão apoio à direção da Empresa, com informações sintetizadas e alinhadas a indicadores, metas e objetivos da Organização.

Os primeiros sistemas foram os Sistemas de Processamento de Transações (SPT), que tinham por objetivo a redução de custos por meio da automatização de rotinas e transações empresariais, como, por exemplo, folha de pagamento, faturamento de clientes ou controle de estoque.

Temos como exemplo os Sistemas em sua ordem cronológica de evolução:

- *Material Requirement Planning* (MRP e MRPII): sistemas que possibilitavam aos fabricantes o controle do fluxo de componentes e matérias-primas, que permitiam o planejamento antecipado;
- *Supply Chain Management* (SCM): sistemas que se relacionam a todo o fluxo de materiais, informações e serviços de fornecedores, que procuram reduzir os riscos e as incertezas nas redes de fornecimento, controlando os níveis de armazenamento e processos negociáveis;
- *Enterprise Resource Planning* (ERP): sistemas desenvolvidos nos anos 1990, que passavam a cobrir todas as atividades do negócio da Empresa.

Os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) atuam no nível tático e gerencial, tipicamente atendem a áreas específicas e possuem relatórios gerenciais que demonstram o desempenho passado e presente.

Os Sistemas de Suporte a Decisão (SSD), também conhecidos como Sistemas de Apoio à Decisão, são utilizados no nível tático e estratégico. Esses Sistemas dão apoio à decisão por meio de simulações ou análise de situações; tipicamente, suas entradas são os dados oriundos de Sistemas SPT ou SIG.

Os Sistemas de Suporte Executivo (SSE) ou Sistemas de Informações Executivas (SIE) devem atender às necessidades de executivos no nível de direção ou alta gerência da Organização. São Sistemas comumente orientados por gráficos projetados para esse nível de usuário.

Sistemas Integrados – ERPS e CRM

Quando se tem diversos sistemas, por exemplo, SPTs e SIGs, na grande maioria dos casos, eles não possuem integração ou interfaces, o que ocasiona grande quantidade de dados redundantes, falta de integridade das informações e retrabalho na atualização de dados.

Os Sistemas ERP buscam essa integração de dados em um único Sistema, com diversos módulos para cada tipo de negócio ou Organização, que trocam informações entre si. Cada módulo é responsável por uma área sistêmica específica da organização, como módulo de *Marketing*, Produção e Finanças, entre outros.

Observe que os ERPs são modelos padronizados de Sistemas, que refletem a experiência da fornecedora do Sistema e que deve permitir as parametrizações, customizações e atualizações. Esses sistemas trazem diversos benefícios para a Organização; entre eles, a integração dos dados.

O fato de a organização ter um único Sistema e fonte de informação, diminui a quantidade de rastreabilidade das transações, elimina a redundância e aumenta a segurança e a integridade dos dados.

Os sistemas Customer Relationship Management CRM tem por objetivo gerenciar o relacionamento com o cliente, de modo a entender o cliente e se antecipar às suas necessidades. Esses Sistemas podem atuar em diversos processos de relacionamento com o cliente, desde sua identificação até sua completa satisfação e fidelização.

Orientações para Leitura Obrigatória

É importante que você faça a leitura do caso Toyota, que pode ser encontrado na p. 22 do livro *Business Intelligence*, com enfoque gerencial.



Cabe, ainda, a leitura de introdução ao BI, na p.27. O livro pode ser encontrado na Minha Biblioteca, no link: https://goo.gl/akV1AD



Sugiro, ainda, a leitura do livro Sistemas Integrados de Gestão: ERP – uma abordagem gerencial, como leitura de aprofundamento da evolução dos Sistemas de Informação, dos níveis de Sistemas de Informação e para entender as funções existentes nos sistemas ERPs. Indica-se a leitura dos capítulos 3, 4 e 5. https://goo.gl/GRlrxd

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Leitura

An Overview of Business Intelligence Technology

Surajit Chaudhuri. Microsoft Research, Redmond, WA Umeshwar Dayal, Hewlett-Packard Lab. Palo Alto, CA. Vivek Narasayya, Microsoft Research, Redmond, WA.

https://goo.gl/dl4eoY

Referências

BARBIERI, Carlos. **BI-*business intelligence:*** modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001.

CAIÇARA JUNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão:** ERP – uma abordagem gerencial. 2.ed. Curitiba: Intersaberes, 2015.

TURBAN, Efraim; SHARDA, Ramesh; ARONSON, Jay E.; KING, David. ***Business Intelligence*:** Um enfoque gerencial para a inteligência do negócio. Porto Alegre: Bookman, 2009.

Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Campus Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868
CEP 01506-000
São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3385-3000



Cruzeiro do Sul
Educacional